

01. Platform Responsibilities

Objetivo

Definir las responsabilidades de cada plataforma participante en la integración y establecer una separación clara entre los dominios funcionales del sistema.

Este documento constituye la base conceptual sobre la cual se construye la arquitectura de integración.

Descripción

La solución está compuesta por tres plataformas independientes, cada una especializada en un dominio específico.

La arquitectura adopta el principio de **Responsabilidad Única**, donde cada plataforma administra exclusivamente las funciones para las cuales fue diseñada.

Ninguna plataforma reemplaza las responsabilidades de otra.

Plataformas

Kommo CRM

Dominio

Gestión Comercial

Responsabilidad

Administrar el proceso comercial y mantener la información del cliente.

Funciones

- Gestión de Leads.
- Gestión de Contactos.
- Gestión de Empresas.
- Gestión de Pipelines.
- Gestión de Etapas (Status).
- Gestión de Usuarios Responsables.

- Historial comercial.
- Disparador de procesos comerciales.

No es responsable de

- Telefonía.
 - SMS.
 - Grabaciones.
 - Marcación automática.
 - Resúmenes de IA.
-

Plataforma de Integración

Implementación actual: Make

Dominio

Integración y Orquestación

Responsabilidad

Coordinar la comunicación entre Kommo y Aloware mediante la aplicación de reglas de negocio y sincronización de datos.

Funciones

- Recibir eventos.
- Aplicar reglas de negocio.
- Transformar datos.
- Sincronizar plataformas.
- Resolver mapeos.
- Gestionar errores.
- Registrar logs técnicos.

No es responsable de

- Administrar información comercial.
 - Administrar comunicaciones.
 - Almacenar información permanente del negocio.
-

Aloware

Dominio

Comunicaciones

Responsabilidad

Ejecutar todas las interacciones telefónicas con los contactos.

Funciones

- Gestión de Agentes.
- Gestión de Líneas Telefónicas.
- Gestión de Secuencias de Marcación.
- Llamadas.
- SMS.
- Grabaciones.
- Voicemails.
- Resúmenes generados mediante AloAI.

No es responsable de

- Gestión del Pipeline comercial.
 - Gestión de Leads.
 - Gestión del CRM.
-

Matriz de Responsabilidades

Funcionalidad	Kommo	Integración	Aloware
Gestión de Leads	✓	✗	✗
Gestión de Contactos	✓	✗	✗
Gestión de Empresas	✓	✗	✗
Gestión de Pipelines	✓	✗	✗
Gestión de Etapas	✓	✗	✗
Gestión de Usuarios Responsables	✓	✗	✗
Reglas de Integración	✗	✓	✗
Transformación de Datos	✗	✓	✗
Sincronización	✗	✓	✗
Mapeos	✗	✓	✗
Logging Técnico	✗	✓	✗
Manejo de Errores	✗	✓	✗
Gestión de Agentes	✗	✗	✓
Gestión de Líneas	✗	✗	✓
Secuencias de Marcación	✗	✗	✓
Llamadas	✗	✗	✓
SMS	✗	✗	✓
Grabaciones	✗	✗	✓
Voicemails	✗	✗	✓
Resúmenes IA	✗	✗	✓

Principios Arquitectónicos

La arquitectura se basa en los siguientes principios:

- Cada plataforma posee una responsabilidad única.
- Cada entidad tiene un único **Source of Truth**.
- La Plataforma de Integración actúa únicamente como orquestador.
- Kommo y Aloware no se comunican directamente.
- Toda sincronización se realiza a través de la Plataforma de Integración.

- La arquitectura debe permanecer independiente de la tecnología utilizada para implementar la integración.

Resumen

Plataforma	Rol Principal
Kommo	Gestión Comercial (CRM)
Plataforma de Integración	Orquestación y Sincronización
Aloware	Comunicaciones

Referencias

- Responsibilities Validation
- Data Ownership Model
- Architecture Overview
- System Context

Estado

Versión: 1.0

Estado: Aprobado

Fase: 1.1 – Comprensión del Dominio

02. Responsibilities Validation

Objetivo

Validar que las responsabilidades asignadas a cada plataforma sean consistentes con la documentación oficial de Kommo, Aloware y Make.

Este documento verifica que el modelo conceptual definido para la arquitectura refleja correctamente las capacidades reales de cada plataforma.

Alcance

La validación se realizó utilizando la documentación oficial de:

- Kommo Developers
- Aloware Developers
- Make Documentation

El objetivo no fue diseñar la integración, sino confirmar que cada responsabilidad asignada corresponde a funcionalidades soportadas por las plataformas.

Validación de Capacidades

Funcionalidad	Kommo	Integración	Aloware	Estado
Gestión de Leads	✓	✗	✗	Validado
Gestión de Contactos	✓	✗	⚠ *	Validado
Gestión de Empresas	✓	✗	✗	Validado
Gestión de Pipelines	✓	✗	✗	Validado
Gestión de Etapas (Status)	✓	✗	✗	Validado
Gestión de Usuarios Responsables	✓	✗	✗	Validado
Reglas de Integración	✗	✓	✗	Validado
Transformación de Datos	✗	✓	✗	Validado
Sincronización	✗	✓	✗	Validado
Mapeos	✗	✓	✗	Validado
Logging Técnico	✗	✓	✗	Validado
Manejo de Errores	✗	✓	✗	Validado
Gestión de Agentes	✗	✗	✓	Validado
Gestión de Líneas Telefónicas	✗	✗	✓	Validado
Secuencias de Marcación	✗	✗	✓	Validado
Llamadas	✗	✗	✓	Validado
SMS	✗	✗	✓	Validado
Grabaciones	✗	✗	✓	Validado
Voicemails	✗	✗	✓	Validado
Resúmenes IA	✗	✗	✓	Validado

Nota: Aloware administra una copia operativa de los contactos para ejecutar comunicaciones, pero el **Source of Truth** permanece en Kommo.

Hallazgos

Hallazgo 1 — Stage vs Status

El concepto de **Stage** utilizado en la documentación arquitectónica corresponde al objeto **Status** en la API de Kommo.

Impacto: Solo afecta la nomenclatura utilizada en la implementación y el Field Mapping.

Hallazgo 2 — Agent vs User

El concepto de **Agent** corresponde al objeto **User** expuesto por la API de Aloware.

Impacto: La arquitectura mantiene el término *Agent* por representar mejor el dominio de negocio.

Hallazgo 3 — Dialing Sequence

La API de Aloware trabaja principalmente con **Dialing Sequences**, mientras que la interfaz de usuario suele referirse a listas de marcación (*Dial Lists*).

Impacto: En la arquitectura se adopta el término **Dialing Sequence**.

Hallazgo 4 — Información de Comunicaciones

Las grabaciones, los mensajes de voz y los resúmenes de IA forman parte de la información asociada a una llamada en Aloware.

En el modelo conceptual se representan como entidades funcionales independientes para simplificar el diseño de la integración.

Hallazgo 5 — Lead y Contact

Kommo diferencia claramente entre **Lead** y **Contact**, mientras que Aloware trabaja principalmente con contactos.

La integración deberá resolver esta diferencia mediante un **Lead ↔ Contact Mapping**.

Conclusiones

La validación confirma que:

- Las responsabilidades asignadas a Kommo son consistentes con su documentación oficial.
- Las responsabilidades asignadas a Aloware reflejan correctamente las capacidades de su plataforma.
- La Plataforma de Integración concentra exclusivamente la lógica de sincronización y no invade responsabilidades de negocio.
- No se identificaron conflictos de responsabilidad entre plataformas.

Riesgos Identificados

Riesgo	Mitigación
Diferencias de nomenclatura entre documentación y APIs	Documentar equivalencias (Stage = Status, Agent = User).
Diferencias entre modelos de datos	Implementar mapeos explícitos en la integración.
Duplicación de contactos	Utilizar identificadores externos y reglas de sincronización.

Resultado de la Validación

Área	Estado
Responsabilidades de Kommo	✔ Validadas
Responsabilidades de Aloware	✔ Validadas
Responsabilidades de la Plataforma de Integración	✔ Validadas
Separación de dominios	✔ Correcta
Consistencia arquitectónica	✔ Correcta

Referencias

- Platform Responsibilities
- Data Ownership Model
- Architecture Overview
- Documentación oficial de Kommo

- Documentación oficial de Aloware
 - Documentación oficial de Make
-

Estado

Versión: 1.0

Estado: Aprobado

Fase: 1.1 – Comprensión del Dominio

03. Data Ownership Model

Objetivo

Definir el modelo de propiedad de datos de la integración entre Kommo CRM y Aloware.

Este documento establece:

- El propietario (Source of Truth) de cada entidad.
- El ciclo de vida de las entidades sincronizadas.
- Las reglas de propiedad de los datos.
- Las responsabilidades de cada plataforma durante la sincronización.

Su objetivo es garantizar consistencia, evitar conflictos de actualización y eliminar duplicación de información.

Modelo de Propiedad

La arquitectura adopta el principio de **Single Source of Truth (SSOT)**.

Cada entidad posee un único sistema propietario responsable de su creación, actualización y persistencia.

Las demás plataformas únicamente mantienen copias operativas cuando son necesarias para cumplir una función específica.

Catálogo de Entidades

Business Entities

Categoría	Entidad	Source of Truth
CRM	Lead	Kommo
CRM	Contact	Kommo
CRM	Company	Kommo
CRM	Pipeline	Kommo
CRM	Stage (<i>Status en API</i>)	Kommo
CRM	Responsible User	Kommo
CRM	Note	Kommo
CRM	Tag	Kommo
CRM	Custom Field	Kommo
Comunicaciones	Agent (<i>User en API</i>)	Aloware
Comunicaciones	Dialing Sequence	Aloware
Comunicaciones	Line	Aloware
Comunicaciones	Call	Aloware
Comunicaciones	SMS	Aloware
Comunicaciones	Recording	Aloware
Comunicaciones	Voicemail	Aloware
Comunicaciones	AI Summary	Aloware

Integration Entities

Estas entidades existen únicamente para soportar la sincronización.

Entidad	Administrador
User ↔ Agent Mapping	Plataforma de Integración
Stage ↔ Dialing Sequence Mapping	Plataforma de Integración
Lead ↔ Contact Mapping	Plataforma de Integración
Sync Log	Plataforma de Integración
Error Log	Plataforma de Integración
Retry Queue	Plataforma de Integración

Source of Truth Matrix

Entidad	Source of Truth	Copia Operativa	Sincronizada por
Lead	Kommo	Aloware	Plataforma de Integración
Contact	Kommo	Aloware	Plataforma de Integración
Company	Kommo	—	—
Pipeline	Kommo	—	—
Stage	Kommo	—	—
Responsible User	Kommo	—	Plataforma de Integración
Note	Kommo	—	Plataforma de Integración
Tag	Kommo	—	Plataforma de Integración
Custom Field	Kommo	—	Plataforma de Integración
Agent	Aloware	—	Plataforma de Integración
Dialing Sequence	Aloware	—	Plataforma de Integración
Line	Aloware	—	Plataforma de Integración
Call	Aloware	Kommo (Note)	Plataforma de Integración
SMS	Aloware	Kommo (Note)	Plataforma de Integración
Recording	Aloware	Kommo (URL)	Plataforma de Integración
Voicemail	Aloware	Kommo (Note)	Plataforma de Integración
AI Summary	Aloware	Kommo (Note)	Plataforma de Integración

Lifecycle

Entidad	Se crea en	Se modifica en	Se consume en
Lead	Kommo	Kommo	Kommo, Plataforma de Integración, Aloware
Contact	Kommo	Kommo	Kommo, Plataforma de Integración, Aloware
Note	Kommo	Kommo	Kommo
Agent	Aloware	Aloware	Aloware, Plataforma de Integración
Dialing Sequence	Aloware	Aloware	Aloware, Plataforma de Integración
Call	Aloware	Aloware	Aloware, Plataforma de Integración, Kommo
SMS	Aloware	Aloware	Aloware, Plataforma de Integración, Kommo
Recording	Aloware	Aloware	Aloware, Plataforma de Integración, Kommo
Voicemail	Aloware	Aloware	Aloware, Plataforma de Integración, Kommo
AI Summary	Aloware	Aloware	Aloware, Plataforma de Integración, Kommo

Ownership Rules

OR-001 — Propietario único

Cada entidad posee un único **Source of Truth**.

OR-002 — Copias operativas

Las copias operativas existen únicamente para soportar la operación de la integración.

Nunca reemplazan al sistema propietario.

OR-003 — Modificación de datos

Las entidades únicamente pueden modificarse en su sistema propietario.

OR-004 — Rol de la Plataforma de Integración

La Plataforma de Integración no es propietaria de datos de negocio.

Su responsabilidad consiste en:

- Orquestrar procesos.
 - Aplicar reglas de negocio.
 - Transformar datos.
 - Sincronizar plataformas.
 - Registrar información técnica.
-

OR-005 — Mapeos

Los mapeos forman parte de la integración y son administrados exclusivamente por la Plataforma de Integración.

Incluyen:

- User ↔ Agent
 - Stage ↔ Dialing Sequence
 - Lead ↔ Contact
-

OR-006 — Dirección de sincronización

La sincronización siempre sigue la dirección definida por el Source of Truth.

Ejemplos:

- Lead → Kommo → Aloware
 - Call → Aloware → Kommo
 - SMS → Aloware → Kommo
 - AI Summary → Aloware → Kommo
-

OR-007 — Persistencia

La Plataforma de Integración únicamente puede almacenar información técnica necesaria para la operación.

Ejemplos:

- Logs.
- Configuración.
- Mapeos.
- Reintentos.

Nunca almacena información permanente del negocio.

OR-008 — Trazabilidad

Toda entidad sincronizada debe poder relacionarse mediante identificadores únicos entre ambas plataformas.

OR-009 — Excepción para comunicaciones entrantes

Si una llamada o SMS proviene de un número no registrado, la integración podrá crear automáticamente el Contact y/o Lead correspondiente en Kommo.

Una vez creado, Kommo pasa inmediatamente a ser el Source of Truth de dicha entidad.

Principios

- Un único Source of Truth por entidad.
 - Separación entre datos de negocio y datos de integración.
 - Bajo acoplamiento entre plataformas.
 - Persistencia distribuida.
 - Integración dirigida por eventos.
 - Trazabilidad completa de las sincronizaciones.
-

Referencias

- Platform Responsibilities
 - Responsibilities Validation
 - Architecture Overview
 - System Context
 - Container Diagram
 - Architectural Decisions
-

Estado

Versión: 1.0

Estado: Aprobado

Fase: 1.1 – Comprensión del Dominio

04. Architecture Overview

Objetivo

Presentar una visión general de la arquitectura de la integración entre Kommo CRM y Aloware mediante una Plataforma de Integración implementada con Make.

Este documento describe la estructura de la solución, los sistemas participantes, sus responsabilidades y los principios arquitectónicos que gobiernan la integración.

No incluye detalles de implementación, APIs, Webhooks ni configuraciones específicas.

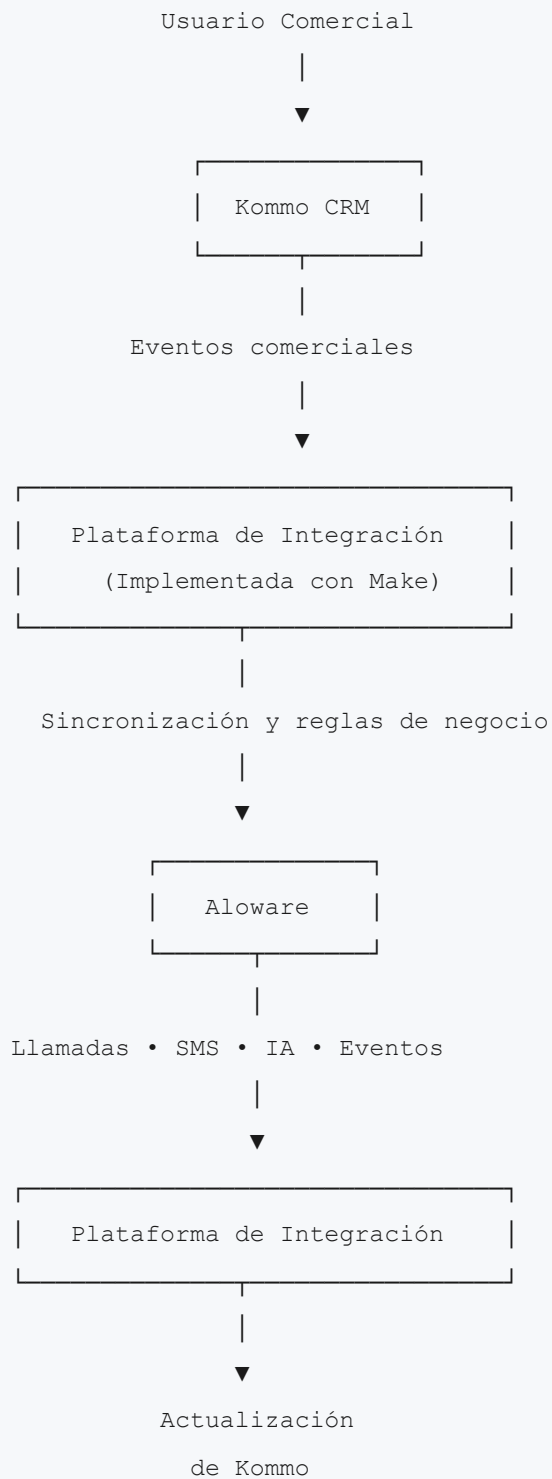
Descripción

La solución conecta dos plataformas especializadas mediante una capa de integración que coordina el intercambio de información.

Cada plataforma mantiene un dominio funcional claramente definido y un único **Source of Truth** para las entidades bajo su responsabilidad.

La Plataforma de Integración actúa como intermediario, aplicando reglas de negocio, transformando datos y sincronizando información entre ambos sistemas.

Arquitectura General



Plataformas

Kommo CRM

Dominio

Gestión Comercial

Responsabilidad

Administrar el proceso comercial y actuar como Source of Truth de toda la información relacionada con clientes y oportunidades.

Plataforma de Integración

Dominio

Integración y Orquestación

Implementación

Make

Responsabilidad

Coordinar la comunicación entre Kommo y Aloware mediante:

- Recepción de eventos.
- Aplicación de reglas de negocio.
- Transformación de datos.
- Sincronización.
- Manejo de errores.
- Registro técnico.

No administra información permanente del negocio.

Aloware

Dominio

Comunicaciones

Responsabilidad

Ejecutar todas las interacciones telefónicas con los contactos.

Administra:

- Llamadas.
- SMS.
- Grabaciones.
- Voicemails.
- Resúmenes AloAI.
- Agentes.
- Líneas telefónicas.
- Secuencias de marcación.

Principios Arquitectónicos

La arquitectura se basa en los siguientes principios.

Responsabilidad Única

Cada plataforma mantiene una responsabilidad claramente definida.

Single Source of Truth

Cada entidad posee un único sistema propietario.

Integración Desacoplada

Kommo y Aloware nunca se comunican directamente.

Toda interacción pasa por la Plataforma de Integración.

Orquestación Centralizada

Las reglas de negocio y transformaciones residen exclusivamente en la Plataforma de Integración.

Arquitectura Dirigida por Eventos

La sincronización utiliza preferentemente eventos generados por las plataformas para mantener la consistencia de la información.

Independencia Tecnológica

La arquitectura conceptual no depende de Make.

La Plataforma de Integración podría implementarse con otra tecnología sin modificar el diseño arquitectónico.

Dominios

Dominio	Plataforma	Responsabilidad
Comercial	Kommo CRM	Gestión del proceso comercial
Integración	Plataforma de Integración	Orquestación y sincronización
Comunicaciones	Aloware	Gestión de llamadas y mensajería

Alcance

La arquitectura contempla los siguientes procesos:

- Sincronización de Leads y Contactos hacia Aloware.
- Asignación de contactos a secuencias de marcación.
- Sincronización de llamadas.
- Sincronización de SMS.
- Registro de grabaciones.
- Registro de voicemails.
- Registro de resúmenes generados por IA.

- Aplicación de reglas de negocio durante la sincronización.

Fuera del Alcance

Este documento no describe:

- APIs REST.
- OAuth.
- Webhooks.
- Endpoints.
- Payloads.
- Escenarios de Make.
- Field Mapping.
- Configuración técnica.
- Manejo detallado de errores.

Estos aspectos serán desarrollados en las fases de Diseño Técnico e Implementación.

Referencias

- Platform Responsibilities
 - Responsibilities Validation
 - Data Ownership Model
 - System Context
 - Container Diagram
 - Component Diagram
 - Architectural Decisions
-

Estado

Versión: 1.0

Estado: Aprobado

Fase: 1.1 – Comprensión del Dominio

05. System Context

Objetivo

Definir el contexto de la solución de integración, identificando los actores, plataformas y relaciones principales entre ellos.

Este documento corresponde al **Nivel 1 del modelo C4 (System Context)**.

Su propósito es mostrar los límites del sistema y cómo interactúa con su entorno, sin describir detalles internos de implementación.

Sistema Bajo Diseño

El sistema corresponde a una **Plataforma de Integración**, implementada mediante Make, cuya función es conectar **Kommo CRM** y **Aloware** para sincronizar información comercial y operativa de forma bidireccional.

La plataforma actúa como intermediario entre ambos sistemas, manteniendo separadas sus responsabilidades y garantizando la consistencia de los datos.

Actores

Usuario Comercial

Opera diariamente sobre Kommo CRM.

Responsabilidades

- Gestionar Leads.
 - Gestionar Contactos.
 - Actualizar el Pipeline.
 - Consultar el historial comercial.
-

Agente Telefónico

Opera diariamente sobre Aloware.

Responsabilidades

- Realizar llamadas.
 - Enviar y recibir SMS.
 - Gestionar comunicaciones.
-

Administrador de la Integración

Responsable de mantener la solución operativa.

Responsabilidades

- Configurar la integración.
 - Gestionar credenciales.
 - Administrar mapeos.
 - Monitorear sincronizaciones.
 - Resolver incidencias.
-

Sistemas

Kommo CRM

Sistema responsable de la gestión comercial.

Administra:

- Leads
 - Contactos
 - Empresas
 - Pipelines
 - Etapas
 - Usuarios
 - Historial comercial
-

Plataforma de Integración

Implementada mediante Make.

Responsable de:

- Orquestación.
- Sincronización.
- Reglas de negocio.
- Transformación de datos.
- Logging técnico.
- Manejo de errores.

Aloware

Sistema responsable de las comunicaciones.

Administra:

- Agentes.
- Líneas telefónicas.
- Secuencias de marcación.
- Llamadas.
- SMS.
- Grabaciones.
- Voicemails.
- AloAI.

Relaciones

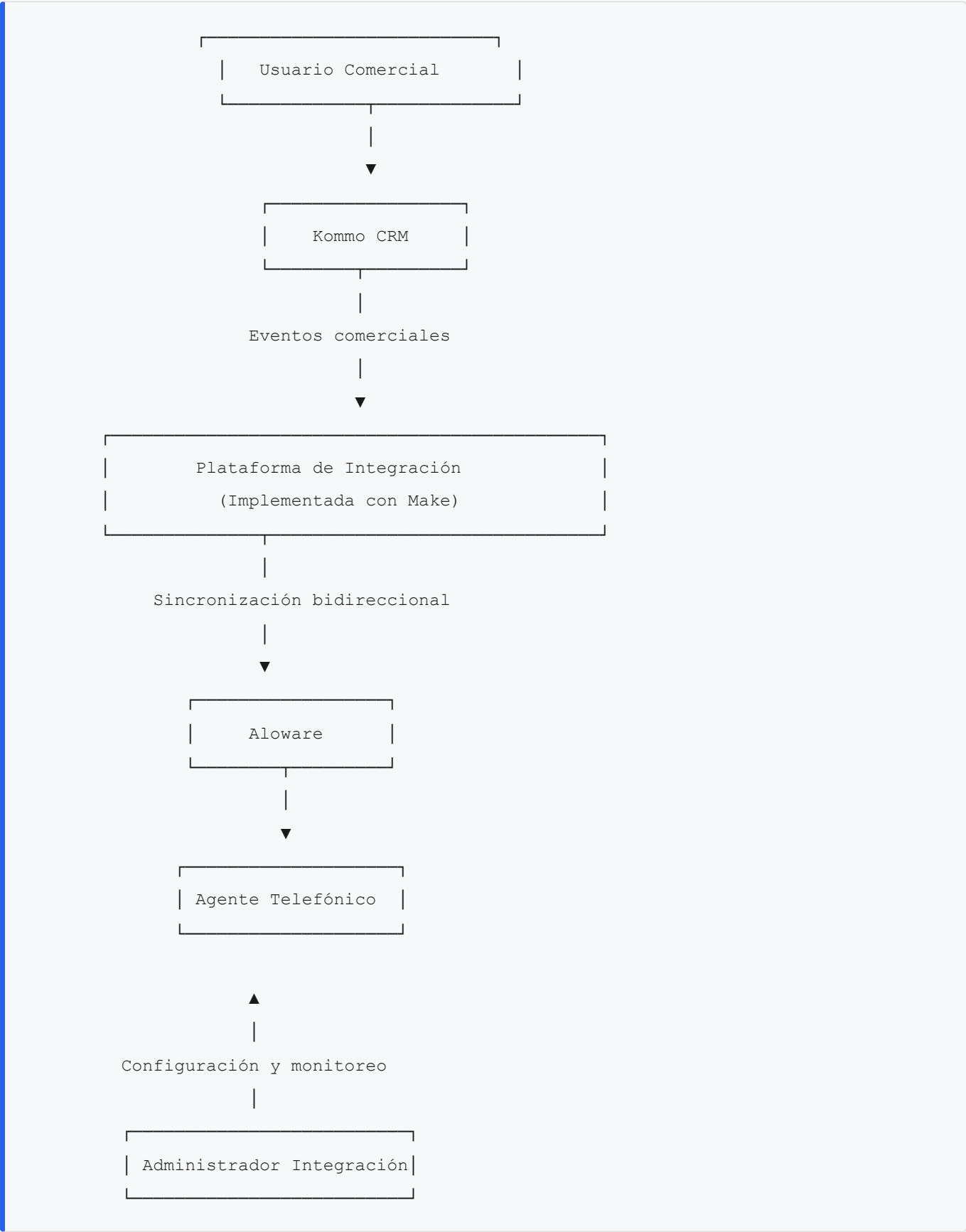
Actores ↔ Sistemas

Origen	Destino	Relación
Usuario Comercial	Kommo CRM	Gestiona el proceso comercial.
Agente Telefónico	Aloware	Ejecuta comunicaciones.
Administrador	Plataforma de Integración	Configura y monitorea la solución.

Sistemas ↔ Sistemas

Origen	Destino	Relación
Kommo CRM	Plataforma de Integración	Envía eventos comerciales.
Plataforma de Integración	Kommo CRM	Actualiza información comercial.
Plataforma de Integración	Aloware	Sincroniza contactos y ejecuta automatizaciones.
Aloware	Plataforma de Integración	Envía eventos de comunicación.

Diagrama de Contexto



Límites del Sistema

Dominio	Plataforma	Responsabilidad
Comercial	Kommo CRM	Gestión del proceso comercial.
Integración	Plataforma de Integración	Orquestación y sincronización.
Comunicaciones	Aloware	Gestión de llamadas y mensajería.

Cada dominio mantiene un único **Source of Truth** para las entidades bajo su responsabilidad.

Principios

- Los usuarios trabajan únicamente sobre la plataforma correspondiente a su función.
- Kommo y Aloware nunca se comunican directamente.
- Toda interacción pasa por la Plataforma de Integración.
- Cada plataforma conserva la propiedad de sus datos.
- La Plataforma de Integración únicamente coordina la sincronización.

Referencias

- Platform Responsibilities
- Responsibilities Validation
- Data Ownership Model
- Architecture Overview
- Container Diagram
- Component Diagram

Estado

Versión: 1.0

Estado: Aprobado

Fase: 1.1 – Comprensión del Dominio

06. Architectural Decisions

Objetivo

Registrar las principales decisiones arquitectónicas tomadas durante la fase de descubrimiento del proyecto.

Este documento resume los acuerdos que guían el diseño, la implementación y la evolución de la integración.

No sustituye a los Architecture Decision Records (ADR), sino que actúa como una referencia de alto nivel.

Decisiones

ID	Decisión	Justificación
AD-001	Kommo es el Source of Truth para la información comercial.	Centraliza la gestión del proceso de ventas y evita conflictos de actualización.
AD-002	Aloware es el Source of Truth para la información de comunicaciones.	Todas las llamadas, SMS y eventos se originan en Aloware.
AD-003	La integración se implementa mediante una Plataforma de Integración basada en Make.	Centraliza la orquestación y desacopla ambas plataformas.
AD-004	Kommo y Aloware nunca se comunican directamente.	Reduce el acoplamiento y facilita el mantenimiento.
AD-005	La Plataforma de Integración no almacena información permanente del negocio.	Mantiene una arquitectura basada en Source of Truth distribuido.
AD-006	La sincronización se realiza preferentemente mediante eventos.	Reduce latencia y evita procesos de consulta innecesarios.
AD-007	Los mapeos pertenecen a la Plataforma de Integración.	La lógica de integración no debe depender de las plataformas externas.
AD-008	La arquitectura debe permanecer independiente de la tecnología utilizada.	Permite reemplazar Make sin rediseñar la solución.
AD-009	La Plataforma de Integración se organiza mediante componentes especializados.	Favorece la reutilización y la separación de responsabilidades.
AD-010	Cada entidad posee un único propietario.	Garantiza consistencia y evita duplicación de datos.

Principios Derivados

Las decisiones anteriores establecen los siguientes principios arquitectónicos:

- Single Source of Truth.
 - Responsabilidad única por plataforma.
 - Integración desacoplada.
 - Orquestación centralizada.
 - Arquitectura dirigida por eventos.
 - Separación entre lógica de negocio y comunicación.
 - Persistencia distribuida.
 - Componentes reutilizables.
 - Independencia tecnológica.
 - Trazabilidad de las sincronizaciones.
-

Impacto

Estas decisiones sirven como base para:

- Diseño Técnico.
- Field Mapping.
- Escenarios de Make.
- Manejo de errores.
- Estrategia de sincronización.
- Documentación operativa.

Cualquier cambio que contradiga estas decisiones deberá analizarse antes de su implementación.

Referencias

- Platform Responsibilities
 - Responsibilities Validation
 - Data Ownership Model
 - Architecture Overview
 - System Context
 - Container Diagram
 - Component Diagram
-

Estado

Versión: 1.0

Estado: Aprobado

Fase: 1.1 – Comprensión del Dominio

07. Information Flow

Objetivo

Este documento describe cómo fluye la información entre **Kommo**, **Make** y **Aloware**, definiendo el recorrido de cada evento, las transformaciones realizadas y las responsabilidades de cada plataforma durante la sincronización.

No describe la implementación técnica de los escenarios de Make, sino el comportamiento conceptual de la integración.

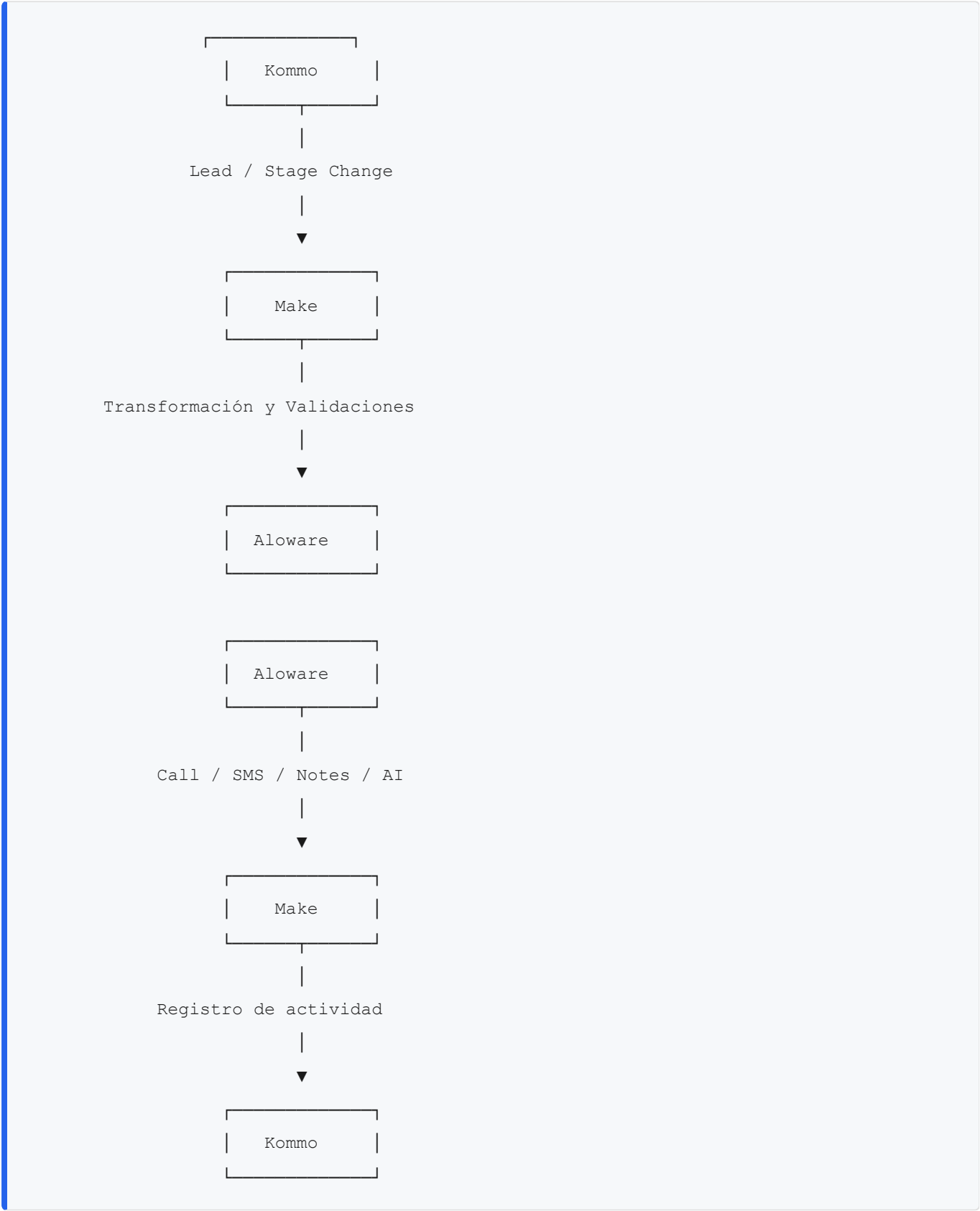
1. Participantes

Sistema	Rol
Kommo CRM	Sistema de registro principal (Source of Truth para ventas y clientes).
Make	Orquestador de eventos, validaciones y transformaciones.
Aloware	Plataforma de telefonía, marcación y comunicación con el cliente.

2. Principios del Flujo

- Los datos siempre tienen un sistema propietario.
 - Make no almacena información de negocio de forma permanente.
 - Cada flujo tiene un único sistema iniciador.
 - Las transformaciones ocurren únicamente dentro de Make.
 - Los eventos deben propagarse una sola vez para evitar duplicados.
 - Cada sincronización debe ser trazable mediante logs.
-

3. Flujo Maestro



4. Flujo Kommo → Aloware

Disparador

Cambio de etapa del Lead en Kommo.

Origen

Kommo CRM.

Proceso

1. Kommo genera el evento.
2. Make recibe el webhook.
3. Se valida que la etapa requiera sincronización.
4. Se obtiene la información completa del Lead.
5. Se determina el agente correspondiente.
6. Se identifica la lista de marcación.
7. Se crea o actualiza el contacto en Aloware.
8. Se asigna el contacto a la lista correspondiente.

Resultado

El Lead queda preparado para ser gestionado por el equipo de llamadas.

5. Flujo Aloware → Kommo

Disparador

Evento generado por Aloware.

Ejemplos:

- Llamada finalizada.
- SMS enviado.
- SMS recibido.
- Nota creada.

- Grabación disponible.
- Resumen AloAI generado.

Origen

Aloware.

Proceso

1. Aloware envía un webhook.
2. Make identifica el tipo de evento.
3. Se localiza el Lead correspondiente.
4. Se transforma el evento al formato de Kommo.
5. Se registra la actividad en el CRM.

Resultado

Toda la actividad telefónica queda centralizada dentro de Kommo.

6. Transformaciones de Datos

Durante la sincronización, Make puede realizar las siguientes transformaciones:

Transformación	Descripción
Stage → Dialing List	Conversión de una etapa de Kommo en una lista de marcación de Aloware.
Responsible User → Agent	Conversión del responsable del Lead en un agente de Aloware.
Phone Formatting	Normalización del número telefónico.
Event Mapping	Conversión de eventos de Aloware al modelo de actividades de Kommo.
Payload Transformation	Adaptación del formato de datos entre ambas APIs.

7. Flujo de Datos

Dirección	Información
Kommo → Make	Lead, Contacto, Responsable, Etapa, Datos del cliente.
Make → Aloware	Contacto, Lista, Agente, Datos necesarios para llamadas.
Aloware → Make	Eventos de llamadas, SMS, notas, grabaciones y resúmenes IA.
Make → Kommo	Actividades, notas, enlaces a grabaciones y comunicaciones registradas.

8. Límites del Flujo

La integración **no** modifica directamente:

- La lógica interna de Kommo.
- La lógica interna de Aloware.
- Los procesos comerciales definidos por el cliente.

Make únicamente coordina y sincroniza la información entre ambos sistemas.

9. Consideraciones

- Cada evento debe procesarse una única vez.
 - La sincronización debe ser idempotente.
 - Los errores deben registrarse para permitir su seguimiento.
 - Los datos deben mantenerse consistentes entre ambos sistemas.
 - El flujo debe minimizar la intervención manual.
-

Relación con otros documentos

Documento	Propósito
Platform Responsibilities	Define el rol de cada plataforma.
Data Ownership Model	Define el propietario de cada dato.
Architecture Overview	Presenta la arquitectura general de la integración.
System Context	Describe los sistemas participantes y sus relaciones.
Container Diagram	Muestra los contenedores principales de la solución.
Component Diagram	Describe los componentes internos de la integración.
Architectural Decisions	Documenta las decisiones de diseño adoptadas.

Discovery Report

Objetivo

Este documento resume los resultados de la fase de descubrimiento del proyecto de integración entre **Kommo CRM** y **Aloware**, consolidando el conocimiento obtenido sobre el dominio, las responsabilidades de cada plataforma, la arquitectura propuesta y los principales riesgos identificados.

La finalización de esta fase permite avanzar al diseño funcional y técnico con una comprensión compartida del problema y una base arquitectónica consistente.

Alcance del Descubrimiento

Durante esta fase se analizaron los siguientes aspectos:

- Objetivos del negocio.
- Plataformas involucradas.
- Responsabilidades de cada sistema.
- Propiedad de los datos.
- Arquitectura conceptual.
- Flujo de información.
- Capacidades de las plataformas.
- Restricciones conocidas.
- Riesgos iniciales.

Plataformas Analizadas

Plataforma	Rol
Kommo CRM	Sistema principal para la gestión comercial y de clientes.
Make	Plataforma de integración responsable de la orquestación y sincronización.
Aloware	Plataforma de telefonía encargada de la ejecución de llamadas y comunicaciones.

Hallazgos Principales

Responsabilidades

Se definieron claramente las responsabilidades de cada plataforma para evitar superposición de funciones y establecer límites de responsabilidad durante la integración.

Propiedad de los Datos

Se identificó el sistema propietario para cada entidad de negocio, estableciendo reglas claras de sincronización y actualización.

Arquitectura

Se diseñó una arquitectura basada en eventos donde Make actúa como orquestador entre Kommo y Aloware mediante APIs y Webhooks.

Flujos de Información

Se identificaron dos flujos principales:

- **Kommo → Aloware**
 - Automatización de listas de marcación.
 - Asignación de agentes.
 - Creación y actualización de contactos.
 - **Aloware → Kommo**
 - Registro de llamadas.
 - Registro de SMS.
 - Notas.
 - Grabaciones.
 - Resúmenes generados por IA.
-

Riesgos Identificados

Riesgo	Impacto	Mitigación
Cambios en las APIs	Alto	Documentar versiones y desacoplar la lógica mediante Make.
Rate Limits	Medio	Implementar reintentos y manejo de errores.
Mapeos incorrectos de agentes	Alto	Mantener una tabla única de equivalencias validada.
Duplicación de contactos	Alto	Definir un identificador único para cada contacto.
Errores de autenticación	Medio	Centralizar la gestión de credenciales y monitorear su vigencia.
Pérdida de eventos	Alto	Registrar logs y configurar mecanismos de reintento.

Decisiones Arquitectónicas

Durante la fase de descubrimiento se adoptaron las siguientes decisiones:

- Kommo será el sistema de referencia para la gestión comercial.
- Aloware será responsable exclusivamente de la ejecución de comunicaciones.
- Make actuará únicamente como capa de integración y transformación.
- La comunicación entre plataformas se realizará mediante APIs REST y Webhooks.
- La sincronización será orientada a eventos.
- La lógica de negocio permanecerá en las plataformas propietarias siempre que sea posible.

Supuestos Validados

- Ambas plataformas exponen APIs suficientes para soportar la integración.
- Los eventos necesarios pueden obtenerse mediante Webhooks o consultas a la API.
- Es posible establecer una correspondencia entre usuarios de Kommo y agentes de Aloware.
- Los procesos comerciales del cliente pueden representarse mediante reglas de mapeo entre etapas y listas de marcación.

Entregables Generados

- Platform Responsibilities
- Responsibility Validation
- Data Ownership Model

- Architecture Overview
- System Context
- Container Diagram
- Component Diagram
- Architectural Decisions
- Information Flow

Estado del Descubrimiento

Área	Estado
Comprensión del dominio	Completa
Responsabilidades	Definidas
Propiedad de los datos	Definida
Arquitectura conceptual	Completa
Flujos de información	Documentados
Riesgos iniciales	Identificados
Supuestos principales	Validados

Criterio de Finalización

La fase de descubrimiento se considera finalizada cuando:

- Existe una comprensión compartida del dominio.
 - Las responsabilidades de cada plataforma están definidas.
 - La arquitectura conceptual ha sido aprobada.
 - Los flujos principales están documentados.
 - Los riesgos conocidos han sido identificados.
 - No existen supuestos críticos sin validar.
-

Próximo Paso

Con el dominio y la arquitectura definidos, el proyecto continúa con la **Fase 1.2 – Análisis Funcional**, donde se modelarán los actores, casos de uso, eventos, reglas de negocio, dependencias y restricciones funcionales que gobernarán el comportamiento de la integración.